解答・解説　第01セット　種子の発芽の条件

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　AとB

調べたい条件（水）だけがちがい、ほかの条件が同じものを比べる。

(2)　答　AとD

Dは、種子を水にしずめて、空気にふれないようにした。

(3)　答　AとC

Cは、冷蔵庫に入れて5℃にした。

(4)　答　発芽に光は必要ない

光を当てなくても、Aと同じようにほとんどの種子が発芽した。

(5)　答　90%

9÷10＝0.9＝90（%）

(6)　答　子葉

インゲンマメの子葉には、デンプンがたくわえられている。

(7)　答　デンプン

ヨウ素液は、デンプンがあると青むらさき色になる。

(8)　答　土の深いところは空気が足りなくて、発芽しにくいから。

発芽には、水・空気・適当な温度の3つの条件が必要。

(9)　答　光・肥料

芽が出たあとは、日光を受けて光合成を行い、肥料の養分も使って育つ。

解答・解説　第02セット　雲の動きと天気の変化

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　エ→ア→ウ→イ

日本付近の雲は、西から東へ動く。雲が西にあるものから順にならべる。

(2)　答　ア

日本の上空には、1年中、西から東へ向かってふく強い風がある。

(3)　答　偏西風

偏西風のため、日本付近の天気は、西から東へ変わっていくことが多い。

(4)　答　乱層雲

雨雲ともよばれる。梅雨や秋の長雨のときに、空をおおう。

(5)　答　梅雨前線

梅雨前線は、冷たい空気とあたたかい空気がぶつかって動かなくなった前線（停滞前線）。

(6)　答　12時間後

600÷50＝12（時間）

(7)　答　夕日が見える西の空が晴れているので、その晴れが東へ動いてきて、次の日も晴れになるから。

夕焼けが見えるのは、西の空に雲がないとき。

(8)　答　下がる

寒冷前線は、冷たい空気があたたかい空気の下にもぐりこむ前線で、通りすぎると北よりの冷たい風がふいて、気温が下がる。

解答・解説　第03セット　ものの燃え方と空気

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　イ

酸素の割合が約21%から約17%に下がると、ろうそくの火は消える。酸素がすべてなくなるわけではない。

(2)　答　白くにごる

ろうそくが燃えると、二酸化炭素ができる。

(3)　答　水（水蒸気）

ろうそくは、炭素と水素をふくんでいる。燃えると二酸化炭素と水ができる。

(4)　答　イ→エ→ア→ウ

検知管の両はしを折ってから、ポンプにつなぐ。気体をとったあとに、色が変わったところの目盛りを読む。

(5)　答　60mL

21-16＝5（%）。1200×0.05＝60（mL）

(6)　答　ふえた重さ 1.5g　結びついたもの 酸素

6.5-5.0＝1.5（g）。鉄は燃えると、空気中の酸素と結びついて重くなる。

(7)　答　燃えるもの・酸素（空気）・熱（発火点以上の温度）

3つのうち、1つでもなくなると、火は消える。

(8)　答　空気（酸素）が入らないようにするため。

燃えるものに、酸素がふれないようにすると、火が消える。水をかけて温度を下げる方法もある。

解答・解説　第04セット　種子のつくりと光合成

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア 種皮　イ 子葉　ウ はい

種皮は種子の外側の皮、子葉には養分がたくわえられている、はいは育つとくきや葉・根になる。

(2)　答　ウ

はいが育って、植物のからだになる。

(3)　答　イ

インゲンマメのように、子葉に養分をたくわえている種子が多い。

(4)　答　発芽する前 青むらさき色になる　育ったあと ほとんど変わらない

子葉のデンプンは、芽が育つために使われて、育ったあとはほとんどなくなる。

(5)　答　日光に当てた葉

葉は、日光が当たると光合成を行って、デンプンをつくる。

(6)　答　使われる気体 二酸化炭素　出てくる気体 酸素

光合成は、水と二酸化炭素を材料にして、デンプンと酸素をつくる。

(7)　答　葉にもとからあったデンプンを、なくしておくため。

前からあるデンプンが残っていると、実験の結果がはっきりわからない。

(8)　答　ア・イ・ウ

酸素は光合成で出てくる気体。土の養分は、光合成には使われない。

解答・解説　第05セット　さおばかりとてこ

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　240g

てこがつり合うとき、（重さ）×（支点からのきょり）が左右で等しい。□×5＝60×20 より、□＝240（g）

(2)　答　12.5cm

150×5＝750。750÷60＝12.5（cm）

(3)　答　600g

□×5＝60×50 より、□＝600（g）

(4)　答　大きくなる

おもりが重いほど、同じ位置でつり合う物の重さが大きくなる。

(5)　答　遠くなる

重い物ほど、おもりを支点から遠くにつるさないとつり合わない。

(6)　答　大きくなる

支点からさらまでのきょりが短くなると、□×（短いきょり）＝60×20 の□が大きくなる。

(7)　答　ひじの関節 支点　筋肉がつく所 力点　物を持つ手 作用点

うでは、ひじの関節を支点にして、筋肉がちぢんで骨を引くてこのはたらきをしている。

(8)　答　ア・ウ

一輪車は、タイヤの軸が支点、荷物が作用点、持ち手が力点。せんぬきは、ふちにかける所が支点。ピンセットは力点が真ん中、ペンチは支点が真ん中。

解答・解説　第06セット　ふりこの1往復の時間

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　30cm

おもりの中心までなので、おもりの半径2cmを足す。28＋2＝30（cm）

(2)　答　0.9秒

9.0÷10＝0.9（秒）

(3)　答　2倍

20cmは9.0秒、80cmは18.0秒。18.0÷9.0＝2（倍）

(4)　答　3.6秒

320cmは20cmの16倍（4×4）。時間は4倍になるので、0.9×4＝3.6（秒）

(5)　答　2.7秒

180cmは20cmの9倍（3×3）。時間は3倍になるので、0.9×3＝2.7（秒）

(6)　答　50往復

60÷1.2＝50（往復）

(7)　答　80cm

80cmのふりこの10往復は18.0秒。1往復は1.8秒になる。

(8)　答　イ

ふりこが長いほど、1往復の時間が長くなる。おくれるのは、1往復の時間が長いから。

(9)　答　重さを2倍 変わらない　ふれはばを2倍 変わらない

1往復の時間を決めるのは、ふりこの長さだけ。

解答・解説　第07セット　植物のからだと水の通り道

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　道管

道管は、根から葉までつながっている。

(2)　答　A

ホウセンカなどは、管が輪のようにならぶ。トウモロコシなどは、管が全体に散らばる。

(3)　答　根毛

根毛があると、土にふれる面積が広くなって、水を吸収しやすい。

(4)　答　師管

道管と師管は、あわせて維管束といい、茎の中にある。

(5)　答　ホウセンカ 網目状　トウモロコシ 平行

ホウセンカは、葉脈が網目のように広がる。トウモロコシは、葉脈が平行にならぶ。

(6)　答　8mL

全体で50−38＝12（mL）へった。くきだけでは50−46＝4（mL）。葉から出たのは12−4＝8（mL）

(7)　答　昼

昼は、光合成に二酸化炭素が必要なので、気孔が多くひらく。

(8)　答　光合成の材料になる。（養分を体全体に運ぶ。体温が上がりすぎるのを防ぐ。）

どれか1つが書けていれば正解。

解答・解説　第08セット　豆電球とかん電池の回路

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　カ

豆電球を通らずに、導線だけでかん電池の＋極と−極をつなぐと、大きな電流が流れる。このような回路をショート回路という。

(2)　答　イ

かん電池2個を直列につなぐと、豆電球に大きな電流が流れて明るくなる。

(3)　答　ウ・オ

かん電池の並列つなぎでは、電流の大きさはかん電池1個のときと同じ。豆電球の並列つなぎでは、それぞれの豆電球に、アと同じ電流が流れる。

(4)　答　エ

豆電球2個を直列につなぐと、電流が小さくなって、どちらの豆電球も暗くなる。

(5)　答　ウ・エ

かん電池1個から流れ出る電流が、最も小さいものが長もちする。ウは電流を2個で分け合い、エは回路の電流が小さい。

(6)　答　光る。明るさは変わらない

並列つなぎは、1個はずしても、もう1個がつながっている。ただし、長もちする時間は短くなる。

(7)　答　ついたまま

並列つなぎは、道が分かれているので、1本が切れても、ほかの道に電流が流れる。

(8)　答　消える

直列つなぎは、道が1本なので、1か所が切れると、全部に電流が流れなくなる。

(9)　答　イ 直列つなぎ　ウ 並列つなぎ

イは、かん電池を1本の道に続けて、ウは、道を分けて、それぞれにかん電池をつないだ。

解答・解説　第09セット　気温の変化と天気

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア

晴れの日は、昼と夜の気温の差が大きい。

(2)　答　ウ

雨の日は、1日を通して気温があまり変わらない。

(3)　答　13℃

最高気温は30℃、最低気温は17℃。30−17＝13（℃）

(4)　答　太陽の光で地面があたためられ、その熱で空気があたたまるまでに時間がかかるから。

気温は、地面からの熱であたためられた空気の温度。地面が最も熱くなるのは、正午より少しあと。

(5)　答　北

とびらをあけたときに、日光が中に入らないように、北向きにつくられている。

(6)　答　日光を反射して、箱の中の温度が上がりすぎないようにするため。

百葉箱には、地面から1.2〜1.5mの高さに、風通しがよくなるように、よろい戸がついている。

(7)　答　記録温度計

ふつう、百葉箱の中に置いてある。

(8)　答　19.0℃

（18.5＋19.0＋19.5）÷3＝19.0（℃）

解答・解説　第10セット　アルミニウムと塩酸

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　水素

水素は、最も軽い気体で、燃える。

(2)　答　ポンと音を立てて燃える

水素は、燃えて水になる。

(3)　答　337.5mL

0.1gで135mL発生するので、1gでは1350mL。1350×0.25＝337.5（mL）

(4)　答　0.6g

810÷1350＝0.6（g）。100mLの塩酸では、最大0.8gまでとけるので、0.6gはすべてとけている。

(5)　答　0.1g

とけるのは0.4gまでなので、0.5-0.4＝0.1（g）とけ残る。

(6)　答　0.4g

0.4gと0.5gで、発生した気体が同じ540mLなので、0.4gまでしかとけない。

(7)　答　ちがう物質

アルミニウムは、塩酸と反応して、別の物質（塩化アルミニウム）に変わった。

(8)　答　イ

鉄・マグネシウム・亜鉛は、塩酸にとけて水素を出す。銅は、塩酸にとけない。